

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

BIL 056 MOBİL PROGRAMLAMA

PROJE ÖDEVİ

TARİHİN SESİ

Hazırlayanlar;

24010903113 - BURAK SANCAK

Dersin Öğretim Görevlisi;

Öğr. Gör. NEVZAT TAŞBAŞI

TESLİM TARİHİ:

06.06.2026

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, Mobil Programlama dersi kapsamında geliştirilmiş olup Türkiye'deki tarihi, dini ve doğal mekanları sesli rehber sistemiyle tanıtan bir Android mobil uygulamasıdır. Uygulama, Tarihin Sesi adını taşımakta ve kullanıcılara harita üzerinden mekanları keşfetme, sesli anlatım dinleme ve konum tabanlı bildirim alma imkânı sunmaktadır.

Projenin temel amacı, turizm alanında gerçek bir ihtiyaca karşılık vermektir. Tarihi ve kültürel mekanlara gelen ziyaretçiler, çoğu zaman rehber desteği olmaksızın bu yerlerin geçmişini ve önemini öğrenememektedir. TarihinSesi uygulaması, yapay zeka seslendirme teknolojisi ve Geofencing (coğrafi sınır) sistemiyle bu sorunu çözmektedir.

2. Kullanılan Teknolojiler

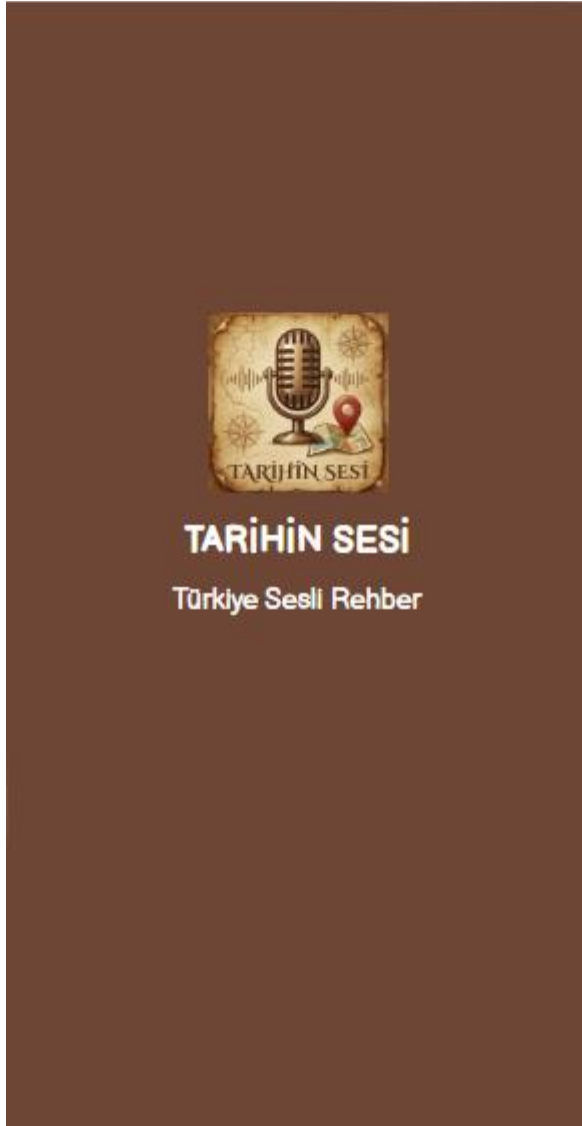
Teknoloji	Açıklama
Android Studio	Geliştirme ortamı
Java	Programlama dili
Firebase Firestore	Bulut veritabanı — mekan verilerinin saklanması
Google Maps SDK	Harita gösterimi ve pin yönetimi
Geofencing API	Konum tabanlı bildirim sistemi
Google Drive	Ses ve resim dosyalarının barındırılması
ElevenLabs TTS	Yapay zeka ile Türkçe sesli anlatım üretimi
Glide	Resim yükleme kütüphanesi
ViewPager2	Çoklu resim slayt gösterisi

3. Uygulama Ekranları

Aşağıdaki ekran açıklamalarında her ekrana ait Balsamiq wireframe tasarımı da verilmiştir.

3.1. Açılış Ekranı (Splash Screen)

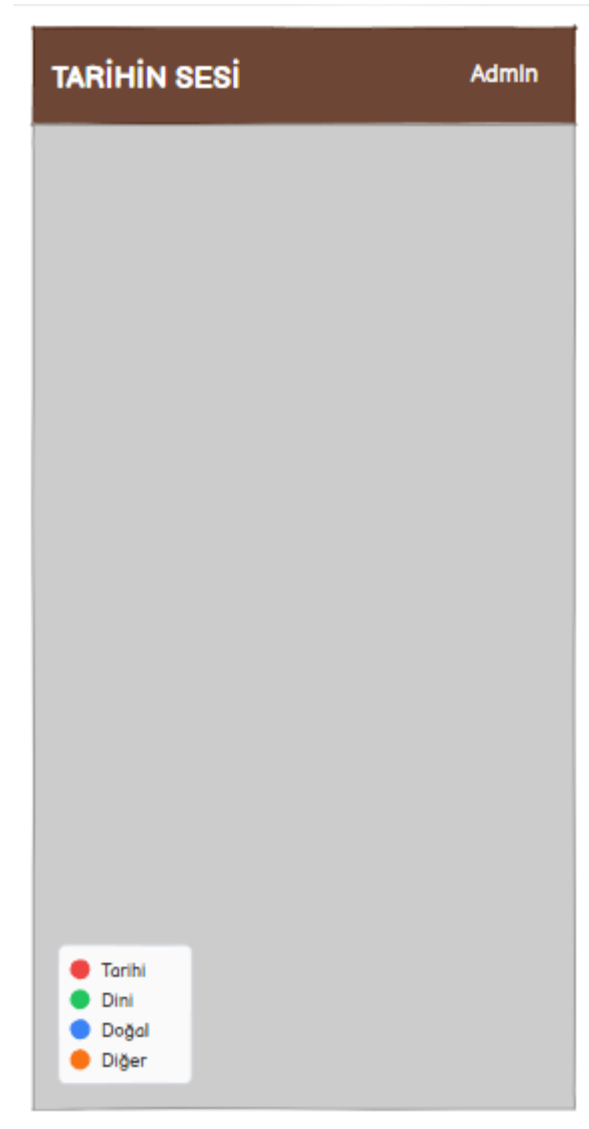
Uygulama başlatıldığında 2 saniye süreyle görüntülenen açılış ekranıdır. Uygulamanın logosu ve adı gösterilir. Süre dolunca kullanıcı otomatik olarak ana harita ekranına yönlendirilir.



3.2. Ana Ekran (Harita)

Google Maps üzerinde Türkiye genelindeki tarihi, dini ve doğal mekanlar renkli pinlerle gösterilmektedir. Pinlerin renkleri kategorilere göre ayrılmıştır: kırmızı tarihi, yeşil dini, mavi doğal, turuncu diğer mekanları temsil etmektedir. Ekranın sol alt köşesinde renk açıklamaları yer almaktadır. Sağ üst köşedeki menüden Admin Paneli'ne erişilebilmektedir.

Uygulama açıldığında konum ve bildirim izinleri istenmektedir. İzinler onaylandıktan sonra Firebase Firestore'dan mekan verileri çekilerek haritaya pinler eklenmekte ve Geofencing sistemi aktif hale getirilmektedir.



3.3. Mekan Detay Ekranı

Harita üzerindeki bir pine tıklandığında açılan ekrandır. Firebase Firestore'dan o mekana ait veriler çekilir ve kullanıcıya sunulur. Ekran şu bileşenleri içermektedir:

- Üstte kaydırılabilir resim galerisi (ViewPager2) — maksimum 5 resim, nokta göstergesiyle
- Kategori etiketi (yeşil rozet)
- Mekan adı ve tarih bilgisi
- Detaylı açıklama metni
- Sesli anlatım butonu — ElevenLabs ile üretilmiş yapay zeka sesi çalar



Kategori

Mekan İsmi

Mekanın Tarihi Bilgisi

Açıklama metni buraya yazılacaktır. Bu, tarihi mekan hakkında ayrıntılar sağlayan daha uzun bir metin bloğu olacaktır. Metin, ekran yüksekliğini aşarsa kaydırılabilir olmalıdır.

Anlatımı Dinlemek İçin Tıklayınız.



3.4. Admin Giriş Ekranı

Yönetici paneline erişim için kullanılan giriş ekranıdır. Kullanıcı adı ve şifre alanları bulunmaktadır. Doğrulama uygulamada yerel olarak yapılmaktadır.



The image shows a login screen for an administrator. It has a dark brown background. At the top center is a logo featuring a microphone and the text 'TARİHİN SESİ'. Below the logo is the title 'Admin Girişi' in a bold, gold-colored font. There are two white input fields: the first is labeled 'Kullanıcı Adı' and the second is labeled 'Şifre'. Below these fields is a green button with the text 'GİRİŞ YAP' in white capital letters.

3.5. Admin Paneli

Yöneticinin tüm mekanları listeleyebildiği, düzenleyebildiği ve silebildiği ekrandır. Her mekan kartında mekan adı, kategori etiketi, kısa açıklama ve Düzenle/Sil butonları yer almaktadır. Sağ alt köşedeki artı (+) butonu ile yeni mekan ekleme ekranına geçilmektedir.

Admin Panel

Mekan İsmi 1

Kategori

Mekanın kısa açıklaması...

Düzenle

Sil

Mekan İsmi 2

Kategori

Mekanın kısa açıklaması...

Düzenle

Sil

3.6. Mekan Ekle / Düzenle Ekranı

Yöneticinin yeni mekan ekleyebildiği veya mevcut mekanı güncelleyebildiği form ekranıdır. Aşağıdaki alanlar bulunmaktadır:

- Mekan Adı (zorunlu)
- Kategori seçimi (Tarihi, Dini, Doğal, Kültürel, Diğer)
- Tarih Bilgisi
- Açıklama (zorunlu)
- Enlem ve Boylam koordinatları (zorunlu)
- Bildirim Yarıçapı — Geofencing için metre cinsinden mesafe (varsayılan: 150m)
- Ses Dosyası URL — Google Drive bağlantısı
- 1 ila 5 adet Resim URL — Google Drive bağlantıları

Add/Edit Place

Mekan Adı

Kategori

Tarihi

Tarih Bilgisi

Açıklama

Enlem

Boylam

Bildirim Yarıçapı

Ses Dosyası URL

Resimler (Max 5, Drive URL)

Resim 1 URL

Resim 2 URL (isteğe bağlı)

Resim 3 URL (isteğe bağlı)

Resim 4 URL (isteğe bağlı)

Resim 5 URL (isteğe bağlı)

Kaydet

4. Geofencing Sistemi

Geofencing, kullanıcının belirlenen bir coğrafi sınıra girdiğinde otomatik olarak tetiklenen konum tabanlı bir teknolojidir. TarihSesi uygulamasında her mekan için bir Geofence bölgesi tanımlanmaktadır. Yarıçap admin panelinden ayarlanabilmektedir.

Kullanıcı bir mekana belirlenen mesafe içine girdiğinde sistem şu adımları gerçekleştirir:

- GeofenceBroadcastReceiver tetiklenir
- GonderilmisBildirimler sınıfı aracılığıyla aynı mekan için daha önce bildirim gönderilip gönderilmediği kontrol edilir
- Bildirim daha önce gönderilmemişse Firebase Firestore'dan mekan bilgileri çekilir
- Kullanıcıya bildirim gönderilir: 'Sapanca Gölü yakınındasınız! Sesli anlatımı dinlemek için dokununuz.'
- Bildirime tıklandığında direkt mekanın detay ekranı açılır

Bu sistem sayesinde uygulama kapalıyken de (arka plan konum izni verildiğinde) bildirimler çalışmaktadır.

5. Veritabanı Yapısı

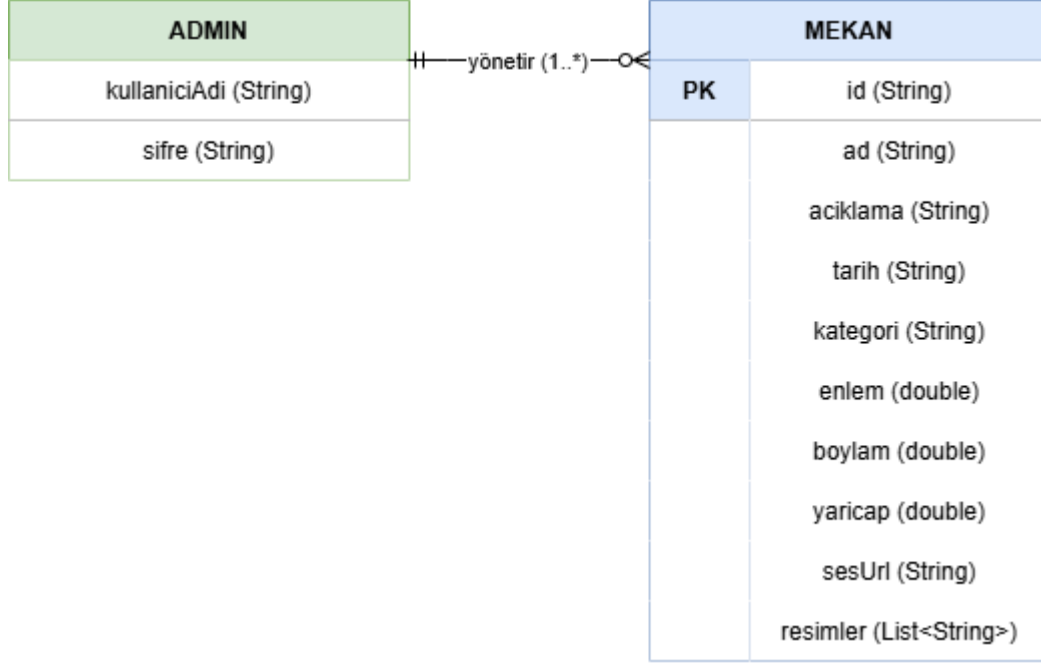
Uygulama, bulut veritabanı olarak Google Firebase Firestore kullanmaktadır. Firestore, NoSQL belge tabanlı bir veritabanıdır. Veriler mekanlar koleksiyonunda saklanmakta olup her belge bir mekanı temsil etmektedir.

Mekan belgesi aşağıdaki alanları içermektedir:

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama
id	String (otomatik)	Firestore tarafından otomatik atanan benzersiz kimlik
ad	String	Mekanın adı
aciklama	String	Mekan hakkında detaylı açıklama
tarih	String	Mekanın tarihi bilgisi
kategori	String	Tarihi, Dini, Doğal, Kültürel veya Diğer
enlem	double	Mekanın GPS enlem koordinatı
boylam	double	Mekanın GPS boylam koordinatı
yaricap	double	Geofencing bildirim yarıçapı (metre)
sesUrl	String	Google Drive ses dosyası bağlantısı
resimler	List<String>	Google Drive resim URL listesi (max 5)

6. E-R Diyagramı

Aşağıda uygulamanın veritabanı varlık-ilişki (E-R) diyagramı verilmektedir. Sistemde iki temel varlık bulunmaktadır: ADMIN ve MEKAN. Admin, Firestore üzerindeki mekan kayıtlarını yönetmekte olup bir admin birden fazla mekan üzerinde işlem yapabilmektedir (1..*).

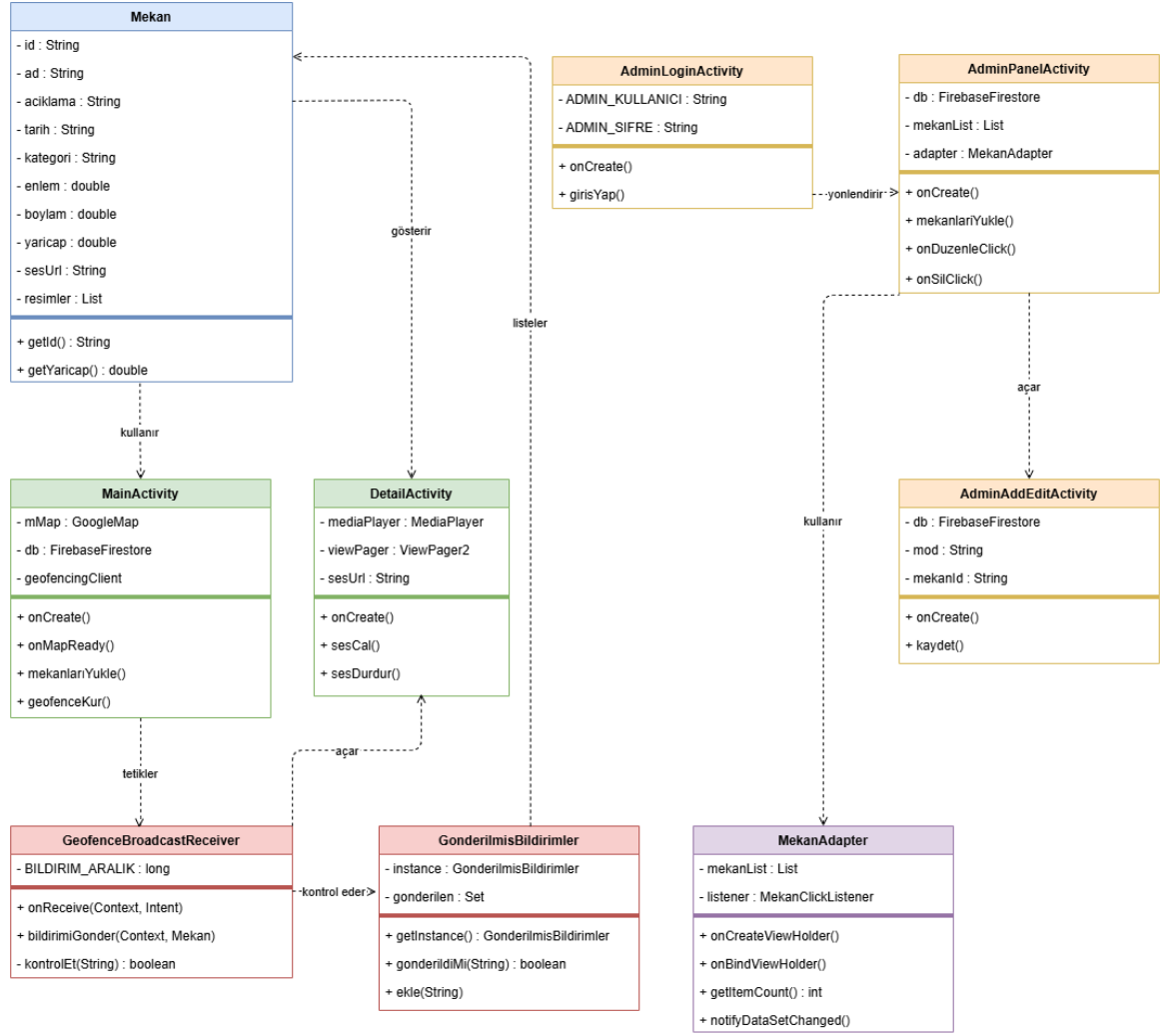


7. UML Sınıf Diyagramı

Aşağıda uygulamanın UML sınıf diyagramı verilmektedir. Diyagramda uygulamanın tüm sınıfları, bu sınıfların özellikleri (attributes), metotları (methods) ve sınıflar arası ilişkiler gösterilmektedir.

Temel sınıflar şunlardır:

- Mekan: Veri modeli sınıfı. Firebase'den gelen mekan verilerini temsil eder.
- MainActivity: Ana harita ekranı. Google Maps ve Geofencing işlemlerini yönetir.
- DetailActivity: Mekan detay ekranı. Ses çalma ve resim galeri işlemlerini yönetir.
- AdminLoginActivity: Yönetici giriş ekranı.
- AdminPanelActivity: Mekan listeleme ve CRUD işlemleri ekranı.
- AdminAddEditActivity: Mekan ekleme ve düzenleme formu.
- MekanAdapter: RecyclerView için liste adaptörü.
- GeofenceBroadcastReceiver: Geofence tetiklenince çalışan alıcı sınıf.
- GonderilmisBildirimler: Tekrar bildirim gönderilmesini önleyen Singleton sınıf.



8. Sonuç

TarihinSesi uygulaması, Türkiye'deki tarihi ve kültürel mirası modern mobil teknolojilerle buluşturan kapsamlı bir turizm rehberi uygulamasıdır. Proje kapsamında aşağıdaki gereksinimler eksiksiz karşılanmıştır:

- Google Maps üzerinde interaktif harita gösterimi
- Haritadaki pinlere tıklanarak Firebase Firestore'dan veri çekme
- Yapay zeka ile üretilmiş Türkçe sesli anlatım
- Geofencing teknolojisiyle konum tabanlı bildirim sistemi
- Çoklu resim galerisi (ViewPager2)
- Yönetici panelinden kayıt ekleme, güncelleme ve silme (CRUD)
- Firebase Firestore ile bulut veri depolama

Uygulama Android Studio ortamında Java programlama dili kullanılarak geliştirilmiş olup minimum SDK 26 (Android 8.0) ile uyumludur.

9. Kaynakça

Teknoloji Kaynakları:

1. Android Developers. (2024). *Android Studio Documentation*. <https://developer.android.com/studio>
2. Android Developers. (2024). *Geofencing API*. <https://developer.android.com/training/location/geofencing>
3. Android Developers. (2024). *Google Maps SDK for Android*. <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk>
4. Firebase. (2024). *Cloud Firestore Documentation*. <https://firebase.google.com/docs/firestore>
5. Bumptech. (2024). *Glide Image Loading Library*. <https://github.com/bumptech/glide>
6. ElevenLabs. (2024). *Text to Speech API*. <https://elevenlabs.io>
7. draw.io. (2024). *Diagrams.net - Free Online Diagram Software*. <https://app.diagrams.net>
8. Balsamiq. (2024). *Balsamiq Wireframing Tool*. <https://balsamiq.com>

Mekan Kaynakları:

1. Wikipedia. (2024). *Justinianus Köprüsü*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Justinianus_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC
2. Kültür Portalı. (2024). *Orhan Camii*. <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sakarya/gezilecekyer/orhan-camii>
3. Wikipedia. (2024). *Sapanca Gölü*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sapanca_G%C3%B6l%C3%BC
4. Wikipedia. (2024). *Yedi Asırlık Çınar - Taraklı*. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Taraklı%C4%B1>
5. Sakarya Kültür Turizm. (2024). *Karagöl Yaylası*. <https://sakarya.ktb.gov.tr>
6. Kültür Portalı. (2024). *Vecihi Orhon Kapısı*. <https://www.kulturportali.gov.tr>